

マンホールのふたが丸いわけ

名前

音読サイン

道を歩いていると、地面に丸い金ぞくのふたがあります。マンホールのふたです。下には水を流す管があり、点けんのときは人が中に入ります。四角いふたもあります。が、多くは丸い形です。どうして丸くしているのでしょうか。

いちばん大きな理由は、丸いふたはあなの中に落ちないからです。四角いふたは、むかい合う角と角をむすんだ線が、辺よりも長くなります。だから、その向きにかたむけると、あなを通りぬけて落ちてしまいます。ところが円は、どこではかっても直径が同じです。どんなにかたむけても、あなより長い線が出てきません。

もう一つの理由は、運びやすいことです。丸いふたは重くても、横にたおしてころがせば動かせます。また、どの向きではめても合うので、向きをそろえる手間がいりません。

このように、ふたが丸いのは、落ちない、運びやすい、どの向きでも合う、という三つのよさがあります。何気なく通る道にも、理由のある形がかくれています。

(1) 「かたむける」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア ななめにする

イ 強くおす

ウ 回して開ける

エ 持ち上げる

(2) この文しうは、おもに何について書かれていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 道のそうじのしかた

イ 金ぞくのふたの作り方

ウ マンホールのふたが丸いわけ

エ 円の直径のはかり方

(3) ふたを丸くする、いちばん大きな理由は何ですか。文しうから十一字で書きぬきましょう。

(4) 四角いふたが、あなの中に落ちてしまうのはなぜですか。文しうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「が、より長いから。」の形で書く。
文しうの言葉を、そのまま使ってよい。

こたえ(うら)

問1 ア

問2 ウ

問3 あなの中に落ちないから

問4 (例) むかい合う角と角をむすんだ線が、辺よりも長く、その向きにかたむけるとあなを通りぬけてしまうから。

〈○のつけ方〉
問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈角と角をむすんだ線が、辺より長い〉ことが書けていれば○。

4-09-1-1 v8

4年 説明文

しゃぼん玉が丸いわけ

名前

音読サイン

ストローの先でそつとふくと、しゃぼん玉がふわりとかびます。四角いわくでふいても、出てくるのはやっぱり丸い玉です。どうして、しゃぼん玉はいつも丸くなるのでしょうか。

しゃぼん玉のまきは、水とせっけんできた、とてもすいまくです。このまきは、できるだけちぢもうとする力がはたらいています。まきは、自分の面積がいちばん小さくなる形になります。同じ量の空気を包むとき、面積がいちばん小さくてすむ形が、球なのです。

だから、四角いわくからはなれたしゃぼん玉も、空中でひとりでに丸くなります。まきがちぢむ力にしたがって、形がとどのつていくのです。二つのしゃぼん玉がつくと、間にまっすぐなまきができます。これも、まきが短くなろうとしているからです。

しゃぼん玉の丸さは、ぐうぜんではありません。ちぢもうとする力が、いちばん小さい形をえらんだ結果です。

(1) 「ぐうぜん」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア いつも決まって起こること

イ たまたま起こること

ウ 人が決めたこと

エ まちがえること

(2) しゃぼん玉のまきには、どんな力かはたらいていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 広がろうとする力

イ ちぢもうとする力

ウ 持ち上げる力

エ おし返す力

(3) 同じ量の空気を包むとき、面積がいちばん小さくてすむ形は何ですか。文しよから一字で書きぬきましょう。

(4) 四角いわくでふいても、しゃぼん玉が丸くなるのはなぜですか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「ちぢもうとする力」「面積」を使う。

こたえ (うら)

問1 イ

問2 イ

問3 球

問4 (例) まくにはちぢもうとする力があり、面積がいちばん小さくなる形になろうとするから。

く○のつけ方

問1～問3は、答えとびったり同じなら○。問4は〈ちぢもうとする力〉と〈面積がいちばん小さい形〉の二つが書けていれば○。

4-09-1-2 v7

4年 説明文

図書室の当番

名前

音読サイン

水曜日の昼休みは、りょうの当番の日だ。図書室のカウンターにすわって、本をかりに来た人の記録をつける。ただそれだけの仕事なのに、りょうはこの時間があまり好きではなかった。だれも来ない日は、ずっと一人でいすにすわっている。

その日も、へやには時計の音だけがひびいていた。ドアが開いて、一年生の男の子が入ってきた。男の子は、たなの前でつま先立ちになり、いちばん上の本に手をのばしている。とどかない。りょうは、いすから立ち上がった。

「どれ。」と声をかけると、男の子は虫の図かんを指さした。りょうがぬき取ってわたすと、男の子はページを開いたまま、しばらく動かなくなった。それから顔を上げて、「ありがとう。」と小さく言った。

カウンターにもどったりようは、記録の紙に一さつぶんの線を引いた。時計の音は、さっきと同じ速さでひびいている。それなのに、へやが少しだけ広く感じられた。

(1) 「つま先立ち」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア いすの上に立つこと
イ まっすぐ走ること

ウ 足の先だけで立つこと
エ しやがむこと

(2) はじめのりょうは、当番の時間をどう思っていましたか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア あまり好きではない
イ 早く来てほしい
ウ いそがしくてこまる
エ 友だちと話したい

(3) 男の子が手をのばしていたのは、どこにある本ですか。文しよから七字で書きぬきましょう。

(4) さいごに「へやが少しだけ広く感じられた」のは、りょうのどんな気持ちからだと思いますか。文しよの言葉を使って書きましょう。

こたえ (うら)

- 問1 ウ
問2 ア
問3 いちばん上の本
問4 (例) 一年生の役に立って「ありがとう」と言われ、当番の時間がいやではなくなったから。

〈○のつけ方〉
問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈人の役に立てたうれしさ〉が書けていれば○。

4-09-1-3 v8

4年 物語文

書くときのポイント

「ゝから。」の形でお知らせる。
「ありがとう」「当番」など、文しよの言葉を使う。

消しゴムで字が消えるわけ

名前

音読サイン

書きまちがえたところを消しゴムでこすると、えんぴつの字がきれいに消えます。紙の上から字がなくなったように見えますが、字はどこへ行ったのでしょうか。

えんぴつの字は、しんの黒いこなが、紙のでこぼこに引っかかってできています。紙にしみこんでいるのではなく、表面に乘っているだけです。だから、こなを紙から取りはなすことができれば、字は消えます。

消しゴムは、こすられるとほんの少しずつけずれます。そのけずれたかけらが、黒いこなをくっつけて紙からはがし取ります。消しかすをよく見ると黒っぽいのは、こなをかかえたまま紙をはなれたからです。

ペンの字が消しゴムで消えないのは、インクが紙にしみこんでいるからです。表面に乗っているだけのえんぴつとは、そこがちがいます。消しゴムは字を「けす」より、こなを「つれて出る」道具です。消しかすをするとき、そこには消えた字が入っているのです。

(1) 「はがし取る」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア おしつける

イ まぜ合わせる

ウ こまかく切る

エ くっついたものをはなして取る

(2) えんぴつの字は、どのようにしてできていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 紙の中にしみこんでいる

イ 紙の色が変わっている

ウ 紙がへこんでいる

エ 黒いこなが紙の表面に乗っている

(3) 黒いこなをくっつけて紙からはがし取るのは何ですか。文しよから七字で書きぬきましょう。

(4) 消しかすが黒っぽくなるのはなぜですか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「くから」の形でおわらせる。

「かけら」「こな」を使う。

こたえ (うら)

- 問1 エ
問2 エ
問3 けずれたかけら
問4 (例) けずれたかけらが、えんぴつの黒いこなをかかえたまま紙をはなれるから。

〈○のつけ方〉
問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈こなをかかえたままはなれる〉ことが書けていれば○。

4-09-1-4 v6

4年 説明文

けん玉^{だま}

名前

音読サイン

ゆうかがけん玉^{だま}を始めたのは、六月^{ろくがつ}のとだった。玉^{たま}を大皿^{おおざら}に乗^のせるところまではできるようになったが、そこから先^{さき}へ進^{すす}めない。もしかめをやろうとすると、玉^{たま}はいつも横^{よこ}にすべって落^おちた。

「ひざを使いよるね。」おじいちゃんが、えんがわから声^{こえ}をかけた。「玉^{たま}を上げ^あるんやない。体^{からだ}を下^さげるんよ。」ゆうかには、言^いっている意味^{いみ}が分^わからなかった。それでも、ひざを軽^{かる}く曲^まげてみた。

曲^まげたひざをのばすと、玉^{たま}がふわりとうかんだ。今^{いま}までよりゆっくりに見^みえた。ゆうかは、玉^{たま}が落^おちてくるのを目^めで追^おいながら、もう一度^{いちど}ひざを曲^まげた。かたい音^{おと}がして、玉^{たま}が中皿^{ちゅうざら}に乗^のった。

「今^{いま}のやろ。」おじいちゃんが笑^{わら}った。ゆうかは返事^{へんじ}をせず^ずに、また玉^{たま}を大皿^{おおざら}に乗^のせた。同^{おな}じことを、もう一度^{いちど}やってみ^てたかった。さっきの、ひざをのばす感^{かん}じが、手^てのひらにまだ残^{のこ}っている。今^{いま}なら、体^{からだ}がおぼえているうちにもう一回^{いっかい}できる気^きがした。

(1) 「もしかめ」とは、けん玉のわざの名前です。「わざ」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 決まったやり方の動き

イ 道具の名前

ウ 練習の場所

エ 人の名前

(2) ゆうかが、なかなかできずにいたことは何ですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 玉を大皿に乗せること

イ けん玉を持つこと

ウ もしかめをすること

エ ひざを曲げること

(3) おじいちゃんは、玉を上げるのでなく、どうすればよいと言いましたか。文しようから五字で書きぬきましょう。

(4) さいごにゆうかが返事をせず、また玉を大皿に乗せたのは、どんな気持ちからだと思いますか。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「もう一度」「同^{おな}じこと」など、文^{ぶん}しよ^{しよ}うの言^ご葉^はを使^{つか}う。

こたえ (うら)

問1 ア

問2 ウ

問3 体を下げる

問4 (例) できたやり方をもう一度たしかめたくて、早く練習したい気持ちだったから。

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈もう一度やってみたい気持ち〉が書けていれば○。

4-09-1-5 v10

4年 物語文

一りん車

名前

音読サイン

休み時間になると、みさきは校庭のすみへ走った。一りん車を出し、かべに手をついて、そつとサドルにまたがる。ペダルをふむと、車輪はすぐに横をひいて、みさきは地面に足をついた。もう十日も、この場所と同じことをくり返している。

「まだ乗れないの。」後ろから声がした。同じクラスの健太だった。みさきは、かべから手をはなさないまま、小さくうなずいた。健太はしばらく見ていたが、やがて言った。「前を見て。足元を見ていたら、そつちに落ちるよ。」

言われたとおり、みさきは向こうがわの木を見つめた。息をすいこんで、かべから手をはなす。ペダルが一回、二回。三回目ぐらりとかたむいたが、みさきの目は木からはなれなかった。四回、五回。気がつく

と、かべはずつと後ろにあった。地面に降りたみさきの手は、まだふるえていた。ふり返ると、健太が両手を上げている。「ほら、乗れたよ。」みさきは、うまく返事ができなかった。

(1) 「くり返している」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 一度だけしている

イ 同じことを何度もしている

ウ やめてしまっている

エ 人にたのんでいる

(2) この文しうは、みさきのどんな気持ちの変化を書いていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 友だちに勝ちたい気持ち

イ できなかったことができた、うれしい気持ち

ウ れんしゅうをやめたい気持ち

エ 健太をうらやましく思う気持ち

(3) 健太は、みさきにどうするように言いましたか。文しうから四字で書きぬきましょう。

(4) みさきが、うまく返事ができなかったのはなぜだと思いますか。文しうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「くから。」の形でお知らせる。

「十日」「乗れた」など、文しうの言葉を使う。

こたえ (うら)

問1 イ

問2 イ

問3 前を見て

問4 (例) 十日もできなかった一りん車に乗れて、うれしい気持ちでいっぱいだったから。

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈できるように なったうれしさ〉が書けていれば○。

4-09-2-1 v7

4年 物語文

点字ブロックのやくわり

名前

音読サイン

駅や歩道に、黄色いでこぼこのブロックがならんでいます。点字ブロックです。目の不自由な人が、足のうらや白いつえで場所をたしかめるための目じるしです。

点字ブロックには、形のちがう二しゆるいがあります。細長い線がならんだものは「進んでよい向き」を表します。線にそって歩けば、まっすぐ進めます。もう一つ、丸い点がならんだものは「ここで止まって」を表します。かいだんの上や、道をわたる手前に置かれています。

黄色いのは、目が少し見える人に見つけやすいからです。地面の色との明るさのちがいが多いほど、たしかめやすくなります。

駅のホームでは、線路がわのふちに近い場所に点字ブロックがならんでいます。ここを目印にして歩けば、ホームから落ちずにすみます。

点字ブロックの上に自転車をとめると、目じるしが消えたのと同じことになりました。だれのための道具かを知っていれば、そこに物を置くとは思わないはずです。

(1) 「目じるし」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 目のけんさ

イ まっすぐな線

ウ 見つけるための手がかり

エ あかりの道具

(2) 丸い点がならんだブロックは、何を

表していますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア ここで止まって

イ 進んでよい向き

ウ 右にまがれ

エ 早く歩け

(3) 点字ブロックが黄色いのはなぜですか。

文しようにから八字で書きぬきましょう。

(4) 点字ブロックの上に自転車をとめてはいけないのはなぜですか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「目じるし」を使う。

こたえ (うら)

問1 ウ

問2 ア

問3 見つけやすいから

問4 (例) 目の不自由な人がたしかめる目じるしが、消えたのと同じことになるから。

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈目じるしが消えたのと同じ〉が書けていれば○。

4-09-2-2 v7

4年 説明文

木の年輪でわかること

名前

音読サイン

切りかぶを上から見ると、いくつもの輪がならんでいます。これを年輪といいます。ふつう、一年に一つずつふえていくので、輪の数を数えれば、その木がおよそ何年生きたかが分かります。

年輪ができるのは、木のふとり方が季節でちがうからです。春から夏にかけては、水をよく通す大きなさいぼうがつくられ、色のうすい部分になります。秋になると、さいぼうは小さくかたくなり、色のこい部分になります。このこい部分とうすい部分の組が、一年ぶんです。

年輪のはばは、年によってちがいます。日光や水がじゅうぶんだった年ははばが広く、天気が悪かった年はせまくなります。だから年輪は、その土地の昔の天気を教えてくれる記録にもなります。

外がわの輪ほど新しく、中心に近い輪ほど古いものです。だから、外から数えていけば、その年に何があったかをさかのぼってたどれます。

一本の木の切りかぶが、何十年ぶんの日記のように読めるのです。

(1) 「およそ」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

- ア ちようど
- イ まったく
- ウ もっとも
- エ だいたい

(2) 年輪ができるのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

- ア 木を切るから
- イ 虫が食べるから
- ウ 雨がふるから
- エ 木のふとり方が季節でちがうから

(3) 天気が悪かった年の年輪は、どうなりますか。文しようから七字で書きぬきましょう。

(4) 年輪が「昔の天気を教えてくれる記録」といえるのはなぜですか。文しようの言葉を使って書きましよう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

- 「」から。「」の形でおわらせる。
- 「はば」「日光」「天気」を使う。

こたえ(うら)

- 問1 エ
- 問2 エ
- 問3 せまくなります
- 問4 (例) 年輪のはばが、その年の日光や水の多さによって広がったりせまくなったりするから。

〈○のつけ方〉
問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈はばが年によってちがう〉ことが書けていれば○。

4-09-2-3 v8

4年 説明文

たまごがわれにくい形のわけ

名前

音読サイン

生たまごを手のひらでにぎって、まっすぐ力を入れてみます。かんたんにわれそうに見えますが、なかなかわれません。あんなにうすいからなのに、どうしてでしょう。

たまごのからは、丸くふくらんだ形をしています。この形は、外から加わった力を、面ぜんたいにうまく分けて伝えます。一か所に力が集まらないので、うすくてもこれにくいです。橋やトンネルに使われるアーチという形も、これと同じはたらしきをしています。

ただし、力の向きが変わると弱くなります。たまごの横を、テーブルのふちのような細いものに当てると、力が一か所に集まって、あっさりわれます。台所でたまごをわるとき、平らな面ではなくふちを使うのは、そのためです。

にわとりが上からたまごをだいてもわれ

ないのは、この形のおかげです。
同じからでも、力の受け方でこんなにちがいます。強い形とは、力を上手に分ける形のことなのです。

(1) 「あっさり」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア ゆっくりと

イ かんたんに

ウ 少しずつ

エ ていねいに

(2) たまごのからがこれにくいのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア からがあついから

イ 力を面ぜんたいに分けて伝えるから

ウ 中身が重いから

エ 色がうすいから

(3) たまごのからと同じはたらしきをする、橋やトンネルに使われる形を何といいますか。文しよから三字で書きぬきましょう。

(4) たまごをわるとき、平らな面ではなくふちを使うのはなぜですか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「くから」の形でおわらせる。

「力が一か所に集まる」を使う。

こたえ (うら)

問1 イ

問2 イ

問3 アーチ

問4 (例) 細いふちに当てると力が一か所に集まって、あっさりわれるから。

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈力が一か所に集まる〉ことが書いていれば○。

4-09-2-5 v7

4年 説明文

自動ドアは、どうして開くのか

名前

音読サイン

店の入り口に近づくと、ドアがひとりでも開きます。だれもさわっていないのに、どうして開くのでしょうか。ドアの上を見上げると、小さな黒い箱がついています。あれが、人を見つけているのです。

多くの自動ドアは、目に見えない光を下に向けて出しています。人が近づくと、その光が体に当たってはね返ります。もどってきた光を受け取ると、箱の中の部品が「人が来た」と知らせます。この知らせでモーターが動き、ドアが横に開くのです。

では、人が通りすぎたあとは、どうなるのでしょうか。はね返る光がなくなると、箱は「もうだれもない」と知らせます。それから数秒待って、ドアは静かにしまります。すぐにしまらないのは、後ろから来る人にぶつからないようにするためです。

このように、自動ドアは、光のはね返りを調べ、その知らせでモーターを動かしています。無意識に通っているドアの中にも、人を待つしくみが入っています。

(1) 「ひとりでに」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 一人だけで

イ ゆっくりと

ウ だれもさわらないのに

エ 大きな音を立てて

(2) この文しうは、おもに何について書かれていますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 自動ドアが開くしくみ

イ 店のえらび方

ウ モーターの作り方

エ 光の色のちがい

(3) もどってきた光を受け取って知らせるのは何ですか。文しうから六字で書きぬきましょう。

(4) 人が通りすぎたあと、ドアがしまるまでのしくみを、文しうの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

おこるじゅんばんに書く。

「はね返る光」「数秒」など、文しうの言葉を使う。

こたえ (うら)

問1 ウ

問2 ア

問3 箱の中の部品

問4 (例) はね返る光がなくなると、箱がもうだれもいないと知らせ、数秒待ってか

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答えとびったり同じなら○。問4は〈はね返る光がなくなる〉と〈数秒待ってしまう〉の二つが書けていれば○。

4-09-3-1 v8

4年 説明文

学級園のトマト

名前

音読サイン

ゆうとの班は、学級園でミニトマトを育てている。夏休みの間、当番を決めて水をやることになっていた。ゆうとの番は八月の中ごろだったが、その日は家族で出かける予定が入っていた。

前の日、ゆうとは同じ班のあおいに「代わってくれん。」と言おうとした。けれど、あおいはもう二回も代わってくれていた。ゆうとは言葉をのみこみ、家で「朝だけ学校に行かせて。」とたのんだ。

朝早く、じてん車で学校へ行った。土は白っぽくかわいていた。じょうろで三回に分けて、根もとにゆっくり水をやった。葉のうらに小さな青い実がいくつも下がっているのを、そのとき初めて見つけた。

帰り道、自転車のかごの中で水とうがからと鳴った。学校に来たのは自分だけだったのに、なぜかむだ足をした気はしなかった。

二学期になって、班のみんなで赤くなつた実を数えた。ゆうとは、数をかぞえながら、あの朝の白っぽい土を思い出していた。

(1) 「言葉をのみこんで」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

A 大きな声で言って

I 書きとめて

ウ わすれて

E 言おうとしてやめて

(2) ゆうとが、あおいにたのむのをやめたのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

A あおいが休みだったから

I 水やりが楽しかったから

ウ 出かける予定がなくなったから

E あおいがもう二回も代わってくれていたから

(3) 朝、学校に着いたとき、土はどうなっていましたか。文しよから十字で書きぬきましょう。

(4) ゆうとが、赤い実を数えながら「あの朝の白っぽい土」を思い出していたのは、どんな気持ちからだと思いますか。文しよの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「ゝから。」の形でおわらせる。

「水をやった」「実」など、文しよの言葉を使う。

こたえ (うら)

問1 エ

問2 エ

問3 白っぽくかわいていた

問4 (例) 自分が水をやった朝があったから実がなったのだと思って、うれしかったから。

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答えとびったり同じなら○。

問4は〈自分がやったことが実になったうれしさ〉が書けていれば○。

4-09-3-2 v8

4年 物語文

温度計のしくみ

名前

音読サイン

理科の時間に使う温度計は、細いガラスの管の中に、赤い液が入っています。あたためると液がのぼり、冷やすと下がります。どうして、こんなことが起こるのでしょうか。

ものは、あたためられると体積がふえ、冷やされると体積がへります。これを、ものの「ぼうちょう」といいます。温度計の液も同じで、あたたまるとふえ、細い管の中を上へおし上げられます。

管が細いのは、わけがあります。同じだけ体積がふえても、通り道がせまいほど、液は高くなるのぼります。だから、わずかな温度のちがいで、目で見て分かるようになるのです。

はかりたいものに温度計を入れたら、しばらく待ちます。液の高さが動かなくなつてから読むのは、まわりと同じ温度になるまで時間がかかるからです。

目もりを読むときは、液の先と目の高さをそろえます。ななめから見ると、実さいより高く見えたり低く見えたりして、正しくはかれません。

(1) 「わずかな」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア ほんの少しの
イ とても大きな
ウ まったくない
エ ちようどよい

(2) あたためられたとき、ものはどうなりますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 体積がへる
イ 重さがふえる
ウ 体積がふえる
エ 色が変わる

(3) ものがあたためられて体積がふえることを、何といますか。文しよから五字で書きぬきましょう。

(4) 温度計の管が細いのはなぜですか。文しよの言葉を使つて書きましょう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

「くから」の形でおわらせる。

「通り道」「のぼる」を使う。

こたえ(うら)

問1 ア
問2 ウ
問3 ぼうちょう
問4 (例) 通り道がせまいほど液が
高くなるのぼり、わず
かな温度のちがいで
目で見て分かるから。

〈○のつけ方〉
問1～問3は、答えとび
ったり同じなら○。
問4は〈細いほど高く
のぼる〉ことが書けて
いれば○。

4-09-3-3 v8

4年 説明文

非常口のマークが緑のわけ

名前

音読サイン

体育館やろう下の上のほうに、走る人が
えがかれた緑の板があります。非常口のマ
ークです。どうしても、赤ではなく緑なので
しよう。

火事するとき、へやの中は赤い火とけむり
でいっぱいになります。もし非常口のマー
クが赤だったら、まわりの色にまぎれて見
つけにくくなります。緑は赤とちがいがは
っきりしている色なので、火の中でも目に
入りやすいのです。

もう一つ、緑は「安全」を表す色として
世界中で使われています。工場の安全な通
り道や、道路の案内板にも緑がえらばれて
います。色そのものに意味を持たせておく
と、字が読めない人にも伝わります。

マークが上のほうにあるのは、けむりが
天井より近くにたまるからです。しゃがん
で進む人からも見えるように、高さがえら
ばれています。

色も高さも、思いつきで決まったのでは
ありません。にげる人が、まよわずに出口
へ向かえるように決められています。

(1) 「まぎれて」の意味に合うものを一つえらび、
記号に○をつけましょう。

ア こわれて
イ まわりと入りまじって分かりにくくなって
ウ 光って

エ なくなつて
(2) 非常口のマークが緑なのはなぜですか。一つ
えらび、記号に○をつけましょう。

ア 緑が明るい色だから
イ 火やけむりの赤とちがいがはっきりしているから
ウ 緑がすきな人が多いから
エ 安い色だから

(3) 緑は世界中で、何を表す色として
使われていますか。文しよから二字で
書きぬきましょう。

(4) 非常口のマークが上のほうにあるのはなぜですか。
文しよの言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント
「ため。」または「から。」でおわらせる。
「けむり」「しゃがんで」を使う。

こたえ(うら)

- 問1 イ
問2 イ
問3 安全
問4 (例) けむりは天じょう近くにたまるので、しゃがんで進む人からも見えるようにするため。

〈○のつけ方〉
問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈けむり〉と〈しゃがんで進む人から見える〉の二つが書けていれば○。

4-09-3-4 v8

4年 説明文

リコーダー

名前

音読サイン

音楽会まであと二週間に^になった。ひなたは、高いミの音^{おと}がどうしても出^だせない。息を強く^{つよ}入^いれると、耳^{みみ}がいたくなるような音が飛^とび出^だす。弱^{よわ}くすると、今度は音^{おと}がかすれて消^きえてしまう。

「指^{ゆび}、見^みせて。」となりの席^{せき}のさくらが言^いった。ひなたが左^{ひだり}手^てを見^みせると、さくらは小指^{こゆび}の下^{した}のあなを指^{ゆび}さした。「ここ、すきまがあいとる。」ひなたは自分^{じぶん}の指^{ゆび}をじつと見^みた。たしかに、小指^{こゆび}だけが少^{すこ}しうかんでい^いた。

指^{ゆび}をしっかり下^おろして、息^{いき}をそっと入^いれてみた。細^{ほそ}くて、まっすぐな音^{おと}が出^でた。今^{いま}までのどの音^{おと}ともちがう、うすい糸^{いと}のよう^{よう}な音^{おと}だった。ひなたは息^{いき}を止^とめて、その音^{おと}が消^きえるまで聞^きいていた。

さっきまでは、音^{おと}が出^でないのは息^{いき}のせいだと思^{おも}っていた。指^{ゆび}のことなど一度^{いちど}も考^{かんが}えたことがなかつた。

「出^でたね。」さくらが言^いった。ひなたはうなずいて、もう一度^{いちど}、同^{おな}じところ^{ところ}に指^{ゆび}を下^おろした。

(1) 「かすれて」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 大きくひびいて

イ 高くなつて

ウ 弱くてはつきりしなくなつて

エ 止まつて

(2) ひなたが高いミの音を出せなかった原因は何でしたか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 小指の下^{した}のあなにすきまがあいていた

イ 息が足りなかつた

ウ リコーダーがこわれていた

エ 楽^{がく}ふをまちがえていた

(3) 指をしっかり下^おろしたとき、どんな音が出ましたか。文^{ぶん}し^しょうから六^む字^じで書^かきぬきましょう。

(4) ひなたが「もう一度、同じところに指を下^おろした」のは、どんな気持^{きもち}ちからだと思^{おも}いますか。文^{ぶん}し^しょうの言^{ごんご}葉^はを使^{つか}つて書^かきましょ。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

「ゝから。」の形^{かたち}でおわらせる。

「出^でたね」「同^{おな}じところ」など、文^{ぶん}し^しょうの言^{ごんご}葉^はを使^{つか}う。

こたえ (うら)

問1 ウ

問2 ア

問3 まっすぐな音

問4 (例) やっと出^でせた音^{おと}をもう一度^{いちど}たしかめて、自分^{おのれ}のものにしたか^かつたから。

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答^{こた}えとび^びつたり同^{おな}じなら○。
問4は〈もう一度^{いちど}たしかめたい気持^{きもち}ち〉が書^かけてい^いれば○。

4-09-3-5 v7

4年 物語文

バトン

名前

音読サイン

リレーの練習が始まってから、けんとはずっと三番目を走っている。バトンをもらう相手は、いつも二番目のあやかだ。あやか**は走るの**が**速い**。けんとは、自分**が**もう**と**きに**毎**回もたつてしまうのが、いやだった。後ろをふり返るたびに、足がおそくなるのが自分でも分かった。

「けん**と**、後ろを見なくていいよ。」水と**う**を持**った**あやかが、**と**なり**に**来**て**言**っ**た。「わたし**が**声**を**出**す**から、けん**と**は前**を**見たまま走**っ**て。」けん**と**は、うま**く**いく**気**がし**な**かつ**た**。それでも、うな**ず**いた。

次の練習で、けん**と**は前**だけ**を見**た**。後ろから「はい。」と声**が**した。手**を**の**ば**す**と**、**て**のひらにバトンの重**さ**が**の**つ**た**。ふり返**ら**ないまま、けん**と**は前**へ**ふみ出**し**た。

走り終**わ**つ**た**けん**と**の息**は**上**が**つ**て**い**た**。「**今**の、いちばん速**か**つ**た**よ。」あや**か**が親指**を**立**て**る。けん**と**は、うな**ず**く**か**わ**り**に、もう一度バトン**を**にぎり直**し**た。

(1) 「もたつてしまふ」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 大声を出す

イ すばやくできる

ウ 走るのをやめる

エ うまくいかに手間どる

(2) けん**と**が、いやだと思**っ**て**い**たことは何ですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 三番目を走ること

イ あやかが速いこと

ウ リレーの練習が長いこと

エ バトンをもろうときにもたつくこと

(3) あやか**は**、けん**と**にどうするよう**に**たのみましたか。文し**よ**うから九字で書きぬきま**し**よう。

(4) けん**と**が「もう一度バトン**を**にぎり直**し**た」のは、どんな気持**ち**からだと思**い**ますか。文し**よ**うの言葉**を**使**っ**て書きま**し**よう。

書くときのポイント

「**く**から。」の形**で**おわ**ら**せる。

「いちばん速**か**つ**た**」など、文し**よ**うの言葉**を**使**っ**て。

こたえ(うら)

問1 エ

問2 エ

問3 前を見たま**ま**走**っ**て

問4 (例) うま**く**もら**え**たので、次もこのやり方**で**や**っ**てみ**よ**うと思**っ**たから。

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答えとび

ったり同じなら○。
問4は〈うま**く**い**っ**たうれし**さ**〉か〈次もやろうという気持**ち**〉が書けてい**れ**ば○。

4-09-4-1 v7

4年 物語文

氷が水にうくわけ

名前

音読サイン

コップにジュースと氷を入れると、氷は必ず上にうかびます。同じ水からできているのに、どうして氷だけがうくのでしょう。

ものがうくかしくむかは、同じかさで比べたときの重さで決まります。まわりの水より軽ければうき、重ければしずみます。じつは、水はおおると体積がふえます。同じ重さのまま体積だけがふえるので、同じかさで比べると氷のほうが軽くなるのです。

多くのものは、冷やすと体積がへってちぢみます。水はその反対で、おおるときにふくらむという、めずらしい性質を持っています。ペットボトルに水をいっぱい入れて、こおらせるとふくらむのは、このためです。

冬の池で、氷が水面にはるのも同じ理由です。氷が上にできてふたのようになるので、その下の水は冷えずきません。だから魚は、氷の下で冬をこすことができます。

水の「めずらしい性質」が、生き物のくらしをささえているのです。

(1) 「めずらしい」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア あまり見られない

イ あたりまえの

ウ 新しい

エ あぶない

(2) ものがうくかしくむかは、何で決まりますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 色の明るさ

イ 形の大きさ

ウ 同じかさで比べたときの重さ

エ できた場所

(3) 水はおおると、体積がどうなりますか。文しようから四字で書きぬきましょう。

(4) 氷が水にうくのはなぜですか。文しようの言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

「くから」の形でおわらせる。

「体積」「同じかさ」を使う。

こたえ (うら)

- 問1 ア
問2 ウ
問3 ふえます
問4 (例) 水はおおると体積がふえるので、同じかさで比べると水より軽くなるから。

〈○のつけ方〉
問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈体積がふえる〉と〈同じかさで軽い〉の二つが書けていれば○。

4-09-4-2 v8
4年 説明文

図書館の本のならば方

名前

音読サイン

図書館の本は、たなにばらばらに置かれているわけではありません。同じなかまの本が、かならず近くにならんでいます。読みたい本をさがすときに、まようことが少ないのは、そのためです。

本の背には、数字の書かれた小さなラベルがはってあります。この数字は、本の内ようをなかも分けた番号です。たとえば四で始まる本は理科のなかま、九で始まる本は物語のなかまです。同じ番号どうしがならぶので、たなの前に立つだけで、そこがどんななかまの場所か分かります。

同じ番号の中では、書いた人の名前の順にならびます。だから、好きな作家の本を続けて読みたいときも、たなを横に見ていけば見つかります。番号と名前の二つが分かれば、あとはさがすだけです。

本を読み終えたら、もとの場所にもどすことが大切です。一さつでもちがう場所に置かれると、次に読みたい人は見つけれなくなりす。

(1) 「ばらばらに」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア きちんとそろえて

イ まとまりなく

ウ ゆっくりと

エ しずかに

(2) 本の背にはってあるラベルの数字は、何を表していますか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 本のねだん

イ 本の内ようのなかま

ウ 本の重さ

エ かりた人の数

(3) 同じ番号の中では、何の順にならんでいますか。文しようから七字で書きぬきましょう。

(4) 本を読み終えたら、もとの場所にもどすことが大切なのはなぜですか。文しようの言葉を使って書きましよう。

書くときのポイント

「ゝから」の形でおわらせる。

「次に読みたい人」を使う。

こたえ (うら)

問1 イ

問2 イ

問3 書いた人の名前

問4 (例) ちがう場所に置かれると、次に読みたい人が見つけれなくなるから。

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答えとびったり同じなら○。問4は〈次の人が見つけれられない〉ことが書けていれば○。

4-09-4-3 v7

4年 説明文

名前

音読サイン

手ぶくろ

げた箱の上に、かた方だけの手ぶくろが置かれていた。青いしまもようの、小さな手ぶくろだ。落とし物の箱に入れればいいのに、だれも入れないまま、三日がすぎた。

そらは、朝そこを通るたびに気になっていった。落とし物の箱は、げた箱のすぐ横にある。だれかが入れるだろうと思っているうちに、手ぶくろは少しずつはしのほうへ寄っていった。

四日目の朝、そらは手ぶくろを取って落とし物の箱に入れた。それだけのことなのに、少し手がふるえた。だれかに「なんて持つとると。」と言われそうな気がしたからだ。

箱に入れてしまうと、げた箱の上はすつきりして、はじめから何も置かれていなかったように見えた。そらは、なぜか少しほっとした。

昼休み、一年生の女の子が箱の中から青いしまの手ぶくろを取り出していくのが見えた。そらは何も言わずに、教室にもどった。

(1) 「寄っていった」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア 消えていった

イ 高くなっていった

ウ 近づいていった

エ こわれていった

(2) そらが手ぶくろを取るとき、少し手がふるえたのはなぜですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

ア だれかに何か言われそうな気がしたから

イ 手ぶくろが重かったから

ウ 寒かったから

エ いそいでいたから

(3) 落とし物の箱は、どこにありますか。文しようから七字で書きぬきましょう。

(4) そらが「何も言わずに、教室にもどった」のは、どんな気持ちからだと思いますか。文しようの言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「」から。「」の形でおわらせる。

「一年生」「箱」など、文しようの言葉を使う。

こたえ (うら)

問1 ウ

問2 ア

問3 げた箱のすぐ横

問4 (例) 落とし主にわたってよかったと思い、それだけで気がすんだから。

〈○のつけ方〉

問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈よかったという気持ち〉が書けていれば○。

4-09-4-4 v8

4年 物語文

風りんが鳴るしくみ

名前

音読サイン

夏になると、まどぎわで風りんがちりと鳴ります。だれもさわっていないのに音が出るのは、風が風りんの中のおもりをゆらしているからです。

風りんは、上の丸いかねと、その中に糸でつるされた小さなおもり、いちばん下にさがった短ざくでできています。風がふくと、まず短ざくがおされます。短ざくが動くと、糸でつながったおもりがゆれて、かねの内がわに当たります。かねが細かくふるえ、そのふるえが空気に伝わって音になります。

かねの材料によって、音はずいぶんちがいます。ガラスの風りんは高くすんだ音、鉄の風りんは低く長くのびる音になります。同じ形でも、しんどうのしかたがちがうからです。

風りんの音を聞くと、すずしく感じるのとがあります。音そのものが空気を冷やすわけではありませんが、風がふいていることを耳で知らせてくれているのです。目を閉じていても、外の風の様子が分かりま

(1) 「ずいぶん」の意味に合うものを一つえらび、記号に○をつけましょう。

- ア 少しだけ
- イ まったく
- ウ ときどき
- エ かなり

(2) 風りんが鳴るとき、はじめに風におされるのはどこですか。一つえらび、記号に○をつけましょう。

- ア かね
- イ 糸
- ウ まど
- エ 短ざく

(3) ガラスの風りんは、どんな音になりますか。文しよから六字で書きぬきましよう。

(4) 風りんの音を聞くとすずしく感じるのはなぜだとこの文しよでは説明していますか。文しよの言葉を使って書きましよう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

- 「くから」の形でおわらせる。
- 「風がふいている」を使う。

こたえ (うら)

- 問1 エ
- 問2 エ
- 問3 高くすんだ音
- 問4 (例) 音が空気を冷やすのではなく、風がふいていることを耳で知らせてくれるから。

〈○のつけ方〉
問1～問3は、答えとびったり同じなら○。
問4は〈風がふいていることを耳で知る〉ことが書けていれば○。

4-09-4-5 v9

4年 説明文